

Лабораторная работа № 4
по дисциплине “Базы данных ”
Вариант 2565

Выполнил:
Студент группы
Р3125
Белоусова Анна Константиновна
Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

г. Санкт-Петербург
2024

Введите вариант: 2565

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор. Изменятся ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Николай.

б) Н_СЕССИЯ.УЧГОД < 2003/2004.

с) Н_СЕССИЯ.УЧГОД < 2001/2002.

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЭК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.

Фильтры: (AND)

а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Афанасьев.

б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЭК < 001000.

Вид соединения: INNER JOIN.

1-й запрос

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Николай.

б) Н_СЕССИЯ.УЧГОД < 2003/2004.

с) Н_СЕССИЯ.УЧГОД < 2001/2002.

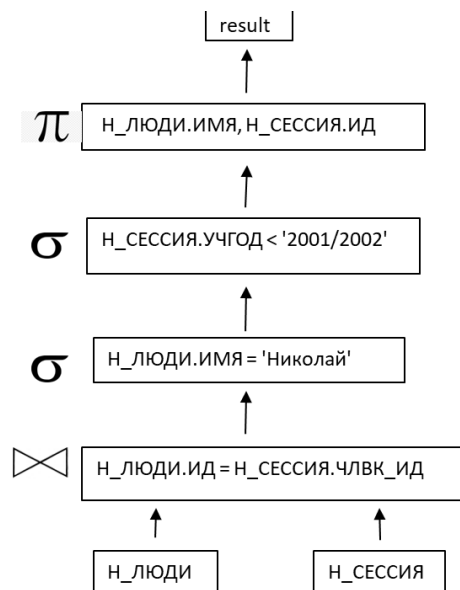
Вид соединения: INNER JOIN.

До оптимизации:

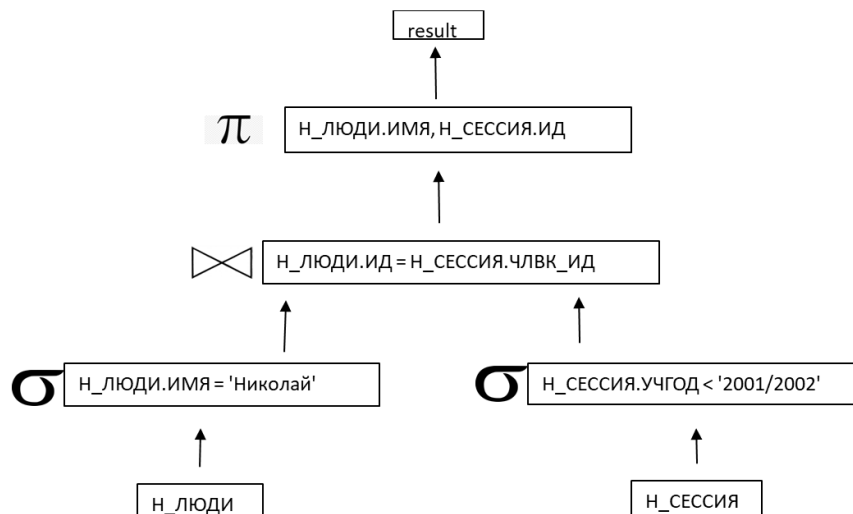
```
SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_СЕССИЯ ON
Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'НИКОЛАЙ' AND
Н_СЕССИЯ.УЧГОД < '2001/2002';
```

Планы выполнения:

Вариант 1



Вариант 2



Второй план будет оптимальным, так как в нем происходит объединение только нужно выборки, а не всех данных из двух таблиц (то есть размер промежуточных данных будет меньше)

Добавление индекса:

```
CREATE INDEX people_name ON Н_ЛЮДИ USING BTREE (ИМЯ);
```

```
CREATE INDEX studing_year ON Н_СЕССИЯ USING BTREE(УЧГОД);
```

```
CREATE INDEX people_id ON Н_ЛЮДИ USING HASH (ИД);
```

После создания индексов не придется анализировать каждую строку таблицы и проверять ее на условие, поэтому процесс ускорится. В выборке используются операторы сравнения, поэтому оптимально будет использовать BTREE. А для соединения таблиц HASH.

Вывод EXPLAIN ANALYZE:

```
ucheб=> EXPLAIN ANALYZE SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'НИКОЛАЙ' AND Н_СЕССИЯ.УЧГОД < '2001/2002';
                                         QUERY PLAN
-----
Nested Loop  (cost=0.28..134.22 rows=1 width=17) (actual time=1.514..1.516 rows=0 loops=1)
  -> Seq Scan on "Н_СЕССИЯ"  (cost=0.00..117.90 rows=1 width=8) (actual time=1.513..1.514 rows=0 loops=1)
      Filter: (("УЧГОД")::text < '2001/2002'::text)
      Rows Removed by Filter: 3752
  -> Index Scan using "ЧЛВК_ПК" on "Н_ЛЮДИ"  (cost=0.28..8.30 rows=1 width=17) (never executed)
      Index Cond: ("ИД" = "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД")
      Filter: (("ИМЯ")::text = 'НИКОЛАЙ'::text)
Planning Time: 0.299 ms
Execution Time: 1.547 ms
(9 строк)
```

2-й запрос

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК,
Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.

Фильтры: (AND)

а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Афанасьев.

б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК < 001000.

Вид соединения: INNER JOIN.

До оптимизации:

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА FROM  
Н_ЛЮДИ JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД JOIN  
Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ  
> 'Афанасьев' AND Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК < '001000';
```

Добавление индекса:

```
CREATE INDEX people_name ON Н_ЛЮДИ USING BTREE (ФАМИЛИЯ);
```

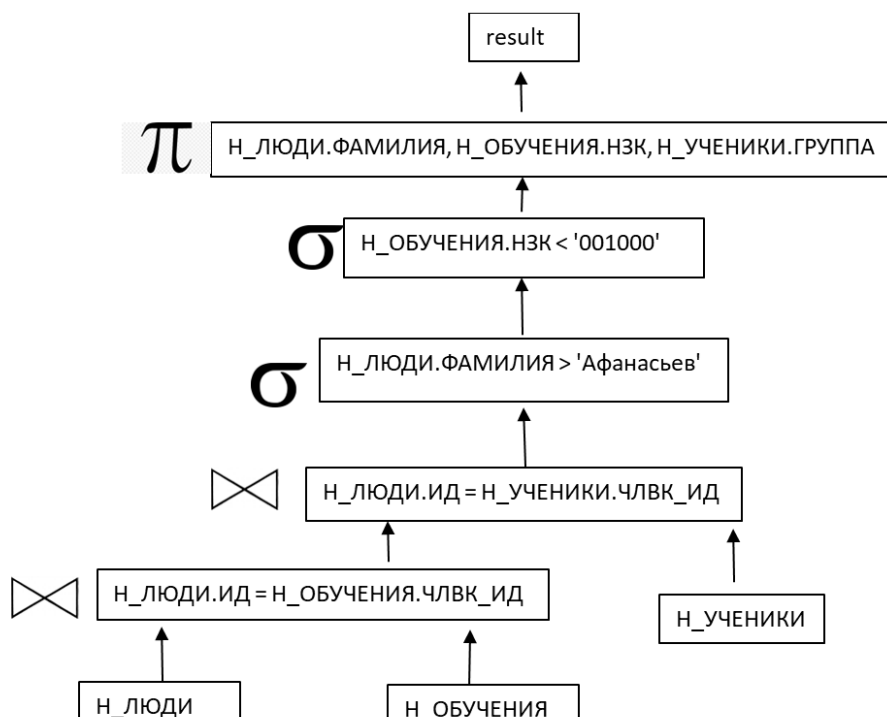
```
CREATE INDEX studing_year ON Н_ОБУЧЕНИЯ USING BTREE(НЗК);
```

```
CREATE INDEX people_id ON Н_ЛЮДИ USING HASH (ИД);
```

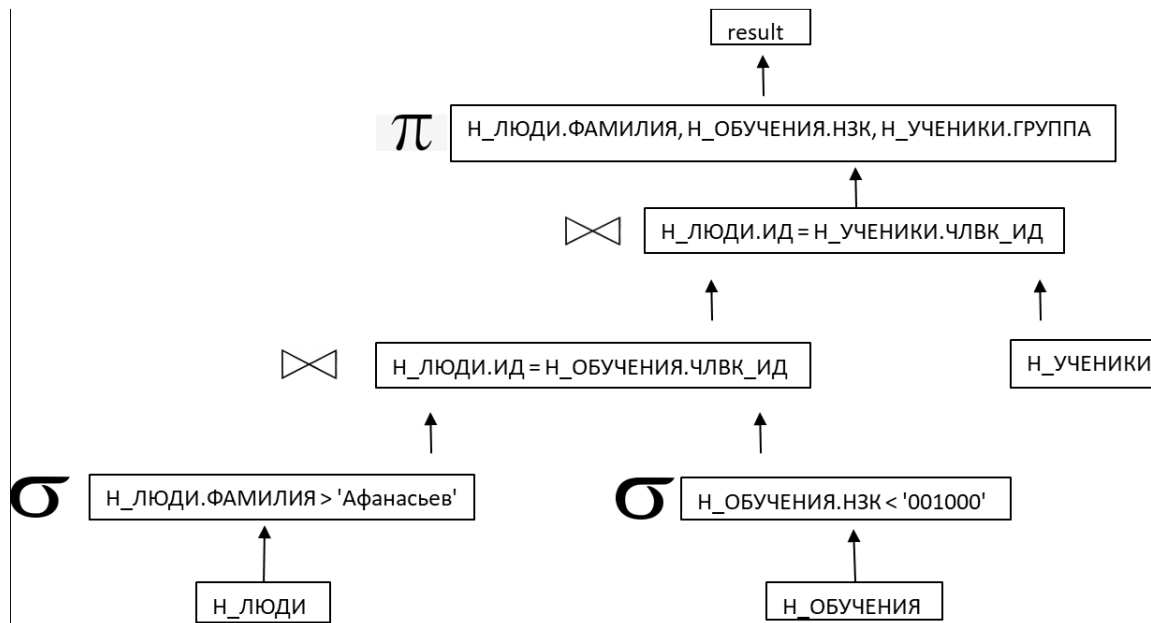
После создания индексов не придется анализировать каждую строку таблицы и проверять ее на условие, поэтому процесс ускорится. В выборке используются операторы сравнения, поэтому оптимально будет использовать BTREE. А для соединения таблиц HASH.

Планы выполнения:

Вариант 1



Вариант 2



Размер промежуточных данных меньше, так как сначала происходит выборка, а затем соединение нужных атрибутов, поэтому второй план будет оптимальным.

Вывод EXPLAIN ANALYZE:

```
ucheb=> EXPLAIN ANALYZE SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА FROM Н_ЛЮДИ JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД WHERE Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > 'Афанасьев' AND Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК < '001000';
```

QUERY PLAN

```
Nested Loop (cost=0.57..128.98 rows=5 width=26) (actual time=1.400..1.401 rows=0 loops=1)
  Join Filter: ("Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД")
  -> Nested Loop (cost=0.28..128.07 rows=1 width=30) (actual time=1.400..1.401 rows=0 loops=1)
    -> Seq Scan on "Н_ОБУЧЕНИЯ" (cost=0.00..119.76 rows=1 width=10) (actual time=1.400..1.400 rows=0 loops=1)
      Filter: (("НЗК")::text < '001000'::text)
      Rows Removed by Filter: 5021
    -> Index Scan using "ЧЛВК_РК" on "Н_ЛЮДИ" (cost=0.28..8.30 rows=1 width=20) (never executed)
      Index Cond: ("ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД")
      Filter: (("ФАМИЛИЯ")::text > 'Афанасьев'::text)
  -> Index Scan using "УЧЕН_ОБУЧ_ФК_I" on "Н_УЧЕНИКИ" (cost=0.29..0.85 rows=5 width=8) (never executed)
    Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")
Planning Time: 0.834 ms
Execution Time: 1.447 ms
(13 строк)
```

Вывод: В ходе лабораторной работы я узнала, что такое индексы, какие они бывают и для чего они нужны. Также познакомилась с понятием план выполнения запроса и с командой EXPLAIN ANALYZE.

